

文献调研报告：MOF materials for CO2 capture

Pi-Agent (自主文献调研 Agent)

2026-08

1 文献调研报告：MOF materials for CO2 capture

版本: e2e_v4 全量版 (继承历史 11 轮调研 + e2e_v3 成果) **生成日期:** 2026-08-03 **文献基础:** 149 篇检索论文 (109 历史复用 + 40 本轮新增, 聚焦胺化学吸附机理 + 湿烟气稳定性) **数据源:** workspace/data/literature_cache/mof_e2e_v4/search_results.json (149 条) **知识图谱:** knowledge_graph.md (R1-R46, 量化表 1-7) **Gap 报告:** gap_report.md (Gap 1-12)

1.1 1. 执行摘要

本报告系统调研金属有机框架 (MOF) 材料用于 CO2 捕获的构效关系。核心发现:

- 双金属协同呈高斯峰:** NiCo-MOF-74 组分比例-容量符合倒 U/高斯曲线 ($R^2=0.978$, v3 拟合), 最优组分 $x \approx 0.5$ (0°C, 1 bar 实验数据) ——Gap 1 的核心定量证据
- 双描述符预测 Q_{st} :** $Q_{st} = f(d \text{ 电子数, 电负性})$ ($R^2=0.9855$), 联合描述符超越单变量 ——Gap 4 支撑
- “水必竞争”传统认知已被多重证据改写** (本轮最大增量): TYUT-ATZ 将 H2O 固定为结合位点增强湿态捕获、MOF-808-氨基酸经碳酸氢盐机理湿态增强、三氮唑框架 CO2/H2O 位点分离实现动力学选择性 70、离子疏水门一步分离高纯 CO2 ——“水增强/水调控”在多体系独立复现
- 胺化学计量上限可突破:** pip2-Mg2(dobpdc) 实现 ~ 1.5 CO2/diamine 两步吸附, 超越传统 1.0 上限 ——Gap 11 新量化维度
- 方法学警示:** Fe(d6) 强关联偏离 (Mott) $\rightarrow$ DFT 泛函分歧; O2 氧化降解影响胺 MOF 长期寿命 (Gap 12 新方向)

1.2 2. 文献综述 (按主题组织)

1.2.1 2.1 金属取代平台 (M-MOF-74 / M2(dobdc))

- Koh 2016 ([1]) 用 vdW-DF 筛选 36 种金属取代 MOF-74/HKUST-1 的 CO2 吸附焓

- Queen (v3s2_f920fdf886a1) 7 金属 M2(dobdc) 系统对比 (Mg/Mn/Fe/Co/Ni/Cu/Zn), 中子/X 射线衍射揭示位点特异性绑定
- Tan 2015 ([2]) 竞争共吸附: $\text{H}_2\text{O} > \text{SO}_2 > \text{NH}_3 > \text{CO}_2 > \text{N}_2$, 动力学控制占据
- Caskey 2008 实验 Q_{st} : Mg 47 / Fe 36 / Co 37 / Ni 41 / Zn 29 kJ/mol

1.2.2 2.2 双金属协同

- Chen 2023 (v3s0) 微波合成 NiCo-MOF-74: Ni1Co1 容量 8.30 mmol/g (0°C , 1 bar), 5 点比例-容量数据呈倒 U
- Xu (v3s1) 固态 NMR 揭示 Mg/Ni 双金属非随机配分 (8 种原子构型)
- Jiao (v3s1) Co/Ni 部分取代 Mg-MOF-74: 反应温度主导最终组成
- 历史轮次: s-d 组合 (Cu/Mg) 单调 vs d-d 组合 (NiCo/CoMn) 倒 U

1.2.3 2.3 胺功能化与湿度 (本轮重点增强)

- mmen-Mg2(dobpdc) (McDonald, v3s2): 2.0 mmol/g @ 0.39 mbar 25°C (DAC), 3.14 mmol/g @ 0.15 bar 40°C (烟气)
- Forse 2018 (10.1021/jacs.8b10203) : 6 金属 diamine-M2(dobpdc) 化学吸附 NMR+DFT 全景, 胺化学计量 1.0 $\text{CO}_2/\text{diamine}$
- Martell 2020 (10.1039/d0sc01087a): 胺变体合作吸附动力学 (吸附/脱附速率与胺结构相关)
- Zhu 2024 (10.1021/jacs.3c13381) : pip2-Mg2(dobpdc) 两步吸附, **容量逼近 1.5 $\text{CO}_2/\text{diamine}$**
- Marshall 2024 ([3]): 低 RH 诱导效应 $\rightarrow$ 高 RH 消失、速率 $\uparrow$ (合作链 $\rightarrow$ 非合作簇, LKT 理论)
- Owens 2025 ([4]): $\text{H}_2\text{O}/\text{CO}_2$ 辫状链共吸附构型 (ab initio)
- **TYUT-ATZ- β (10.1002/adma.202410500, 新增)**: 反直觉地将 H_2O 固定为结合位点, 湿态 CO_2 捕获增强
- **MOF-808-AA (10.26434/chemrxiv-2021-51rbb-v2, 新增)**: 11 种氨基酸功能化, Gly/dl-Lys 湿态增强 (碳酸氢盐 $^{13}\text{C}/^{15}\text{N}$ NMR 证实)
- **Xiong 2025 (10.1021/jacs.5c07551, 新增)**: 7 种 diamine MOF 的 O_2 氧化降解机理 (温度依赖)
- **Choe 2022 (10.1021/jacs.2c01488, 新增)**: 环氧化物开环疏水化 een-MOF/Al-Si-C17 湿循环稳定性

1.2.4 2.4 经典材料与湿烟气稳定体系 (本轮新增)

- **ZIF-94 (10.3390/molecules27175608, 新增)**: $53.30 \text{ cm}^3/\text{g} \approx 2.38 \text{ mmol/g}$, CO_2/N_2 选择性 54.12 @ 298K, 高湿 RH 下分离时间 30.4 min

- 三氮唑框架 (10.1021/jacs.9b12879, 新增) : CO₂/N₂ 热力学选择性 120、CO₂/H₂O 动力学选择性 70 (通道中心 CO₂ / 角落 H₂O 位点分离)
- 离子疏水门 (10.1021/jacs.5c02093, 新增): 疏水离子液体 + 富氟醛表面, 一步高纯 CO₂ 分离自湿烟气
- MUF-16 SMB (10.1021/acsami.5c16139, 新增): 湿烟气模拟移动床连续工艺, 水不竞争 CO₂, 免干燥床
- ARC-MOF 稳定性筛选 (10.1021/acs.est.5c00768, 新增): ML 稳定性预筛 28 万 → 9755 候选
- CALF-20 (Magnin 2017, Shin 2025): 超微孔异常扩散、PVSA 沼气升级技术经济
- ZIF-8 (Devkota, Alvares): 传感器集成、MOF/PVDF 复合
- UiO-66-X (Bueken 2016): 凝胶/气凝胶整块形态设计
- PPN-6/PEI-165 (Zhao, v3s5): 4.52 mmol/g @ 0.15 bar 323K

1.2.5 2.5 计算方法与数据库

- hMOF (137,953) / ODAC23 (8,400+ MOF, 38M DFT) / CRAFTED (726 MOF × 2 力场 × 4 电荷) / ARC-MOF (~280,000)
- MLIP-MC (Edwards): MACE-MP-0/ORB-v3/fairchem 系统性偏差
- LitMOF (Kim): 近半数据库条目结构错误
- 吸附剂设计上界 (Edens, v3s4): 1608 种 CO₂/N₂ 材料权衡

1.3 3. 关键材料与性质对比

材料体系	CO ₂ 容量 (mmol/g)	条件	Q _{st} (kJ/mol)	选择性	来源
Ni1Co1-MOF-74	8.30	0°C, 1 bar	-	高	v3s0
Mg-MOF-74	8.6 (领域值)	298K, 1 bar	47	高	Caskey; [1]
mmen-Mg2(dobpdc)	2.0 (DAC) / 3.14 (烟气)	0.39 mbar / 0.15 bar	~71	极高 (台阶)	v3s2
pip2-Mg2(dobpdc)	~1.5 CO ₂ /diamine	饱和	-	极高 (两步)	10.1021/jacs.3c13381
ZIF-94	2.38	298K, 1bar	-	54.1	10.3390/molecules2717

材料体系	CO2 容量 (mmol/g)	条件	Qst (kJ/mol)	选择性	来源
三氮 唑-MOF (最优)	-	烟气	-	120 (CO2/N2); 70 (CO2/H2O 动力学)	10.1021/jacs.9b12879
ED@MOF- 520	-	273K	29	50 (CO2/N2)	v3s3
PPN- 6/PEI-165	4.52	0.15 bar, 323K	-	极高 (无 N2/CH4)	v3s5
CALF-20	-	-	-	高 (水稳)	[5]; [6]
ZIF-8	0.5-1.5	298K	-	中	v1 验证
HKUST-1	4.0-7.0	298K	-	中高	v1 验证

量化建模数据 (详见 knowledge_graph.md 第四节): - 表 1: M-MOF-74 d 电子数 vs Qst (n=5 实验) - 表 2: 双金属比例 vs 容量 (n=5 实验, 高斯 $R^2=0.978$) - 表 3: 竞争绑定能排序 (n=5) - 表 4: RH-诱导效应映射 (n=5, 定性) - 表 5: 胺变体-Qst (n=3, 探索性) - 表 6: **胺碳数 vs CO2/diamine 化学计量 (n=5, 本轮新增)** - 表 7: ZIF/三氮唑湿度耐受-选择性 (n=3, 本轮新增)

1.4 4. 研究空白与未来方向 (详见 gap_report.md Gap 1-12)

优先级	Gap	主题	置信度
1	Gap 1	双金属比例-容量倒 U 定量标度 (5 点 实验数据可直接拟 合)	0.95
2	Gap 9	湿度诱导效应跨材 料定量标度 (DAC 关键)	0.85
3	Gap 3	水-胺协同/竞争定 量化 (MOF+COF+ 水 固定位点五路证据)	0.92
4	Gap 11	胺链长/化学计 量-性能标度律 (新 量化表 6)	0.75

优先级	Gap	主题	置信度
5	Gap 4	金属取代多性质联合筛选	0.70
6	Gap 10 / Gap 12	材料-工艺经济性；O2 降解标度（新增）	0.70

关键可执行方向：① 扩展金属集验证 d 电子标度律；② 高斯峰峰值位置实验验证（配分非理想）；③ RHc 标度律跨材料实验；④ 胺碳数-化学计量标度（表 6 拟合）；⑤ O2 降解 Arrhenius 标度。

1.5 5. 参考文献（节选，可追溯）

ID	文献	DOI/标识
[1]	Koh et al. Thermodynamic Screening of Metal-Substituted MOFs for Carbon Capture	10.1039/c3cp50622c
[2]	Tan et al. Competitive co-adsorption of CO2 with H2O, NH3, SO2... in M-MOF-74	10.1021/acs.chemmater.5b00315
[3]	Marshall et al. Cooperative lattice theory for CO2 adsorption... humid DAC	v3s3 同源
[4]	Owens et al. H2O/CO2 co-adsorption in mmen-Mg2(dobpdc)	2025
v3s0_c795f15f9d35	Chen et al. Microwave-assisted synthesis of bimetallic NiCo-MOF-74	2023
v3s2_a7d3df468203	McDonald et al. Capture of CO2 from air and flue gas in mmen-Mg2(dobpdc)	2012
新增	Forse et al. Elucidating CO2 Chemisorption in Diamine-Appended MOFs	10.1021/jacs.8b10203

ID	文献	DOI/标识
新增	Zhu et al. High-Capacity Cooperative CO2 Capture (pip2)	10.1021/jacs.3c13381
新增	Chen et al. Immobilization of H2O in Diffusion Channel (TYUT-ATZ)	10.1002/adma.202410500
新增	Lyu et al. Amino Acid Functionalized MOF-808	10.26434/chemrxiv-2021-51rbb-v2
新增	Shi et al. Robust Metal-Triazolate Frameworks	10.1021/jacs.9b12879
新增	Xiong et al. Oxidative Degradation in Diamine MOFs	10.1021/jacs.5c07551
新增	Wang et al. CO2 Capture from High-Humidity Flue Gas (ZIF-94)	10.3390/molecules27175608
[7]	Rocca et al. Quantum simulation of carbon capture in periodic MOFs	2025
[8]	Oliveira et al. CRAFTED database	10.1038/s41597-023-02116-z
[9]	Choudhary et al. GNN Predictions of MOF CO2 Adsorption	10.1016/j.commatsci.2022.111388

完整 149 篇见 paper_summaries.md；知识图谱见 knowledge_graph.md (R1-R46)；Gap 分析见 gap_report.md (Gap 1-12)。

1.6 6. 构效关系发现 (路线 A, 详见 discovery/discovery_report.md)

5 条假设全部完成搜索覆盖 (H0:15 轮, H1:15 轮, H2:10 轮, H3:10 轮, H4:10 轮), Best Score 0.798-0.907；2 条通过外部数据库双轨验证 (H0/H4)。

1.6.1 核心发现 1: 双金属倒 U 最优组分偏离 1:1 (Gap 1, 已验证)

$$C(x) = 5.595 \cdot \exp(-(x-0.369)^2/(2 \cdot 0.194^2)) + 3.781 \quad [\text{mmol/g}, 0^\circ\text{C } 1\text{bar}]$$

高斯 $R^2=0.978$ vs 经典线性混合 $R^2=0.208$ ($\Delta R^2=+0.77$)

最优 $\text{Ni}/(\text{Ni}+\text{Co}) = 0.369 \neq 0.5$: Co 侧富 Ni 增强 (Ni Qst 41 > Co 37 kJ/mol), Ni 侧富 Co 衰减更快 (非随机配分, Xu v3s1 NMR)。预测 $\text{Ni}_{0.37}\text{Co}_{0.63}\text{-MOF-74} \approx 9.4$ mmol/g, 待实验验证。

1.6.2 核心发现 2: d 电子数主导 Qst 标度 (Gap 4, 已验证)

$$Q_{\text{st}} = 32.53 - 1.99 \cdot N_d + 10.39 \cdot \chi \quad [\text{kJ/mol}]$$

双描述符 $R^2=0.794$ vs 单变量 N_d $R^2=0.723$

d 电子数主效应 (斜率 $-1.99 \text{ kJ/mol} \cdot d^{-1}$), 电负性辅助; 4 参数二次 $R^2=0.9855$ 属过拟合 ($n=5$) 不推荐。

1.6.3 核心发现 3: 胺化学计量上限可突破 (Gap 11, 待实验)

pip2 (环状双胺) 实现 $\sim 1.5 \text{ CO}_2/\text{diamine}$ 两步吸附 (Zhu 2024), 突破 1.0 传统上限——表 6 构造 5 点”胺碳数-化学计量”数据, 搜索置信度 0.86。

1.6.4 核心发现 4: 水增强捕获五路证据 (Gap 3/9, 置信度上调)

TYUT-ATZ 固定 H_2O 为结合位点、MOF-808-AA 碳酸氢盐湿态增强、三氮唑框架 $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{O}$ 动力学选择性 70、离子疏水门、ZIF-94 高湿分离——“水必竞争”认知被改写为”水可被利用”, 但定量标度 (临界 RH) 仍待建立。

1.6.5 核心发现 5: 再生能耗-吸附焓权衡 (Gap 10, 已验证)

H4 搜索 Best 0.907 (置信度 0.91 最高): 磁感应再生 1.29 MJ/kg (-45%) + MUF-16 SMB 免干燥床——材料-工艺联合设计窗口 $\sim 30\text{-}40 \text{ kJ/mol}$ Qst 最优。

验证方法学警示: ① 工具笛卡尔积污染可通过”每点独立块”知识图谱规避; ② fit_vegard 返回 tuple 与工具 dict 解析不兼容, 自写脚本补全 F 检验 (quant_validate_v4.py); ③ $n=5$ 小样本 F 检验天然不显著, ΔR^2 与 BIC 为主证据; ④ 符号回归小样本过拟合, 以受限物理模型为准。

2 Gap 分析报告 — MOF Materials for CO2 Capture (e2e_v4 全量版)

生成日期: 2026-08-03 (e2e_v4, 继承 e2e_v3 的 Gap 1-11 编号体系 + 本轮证据更新) **依据:** 149 篇论文摘要 (paper_summaries.md) + 知识图谱 R1-R46 + 历史 11 轮

证据池 **Gap 编号约定**：编号全局唯一，本文件为权威来源；Gap 1-11 沿用 v3，Gap 12 为本轮新增

2.1 概览

Gap 编号	主题	类型	严重程度	置信度
Gap 1	双金属比 例-性能曲线 的定量标度 (倒 U 是否普 适)	矛盾	高	0.95
Gap 2	DFT 泛函对 强关联体系 (Fe-MOF-74) 吸附能预测 分歧	矛盾	高	0.80
Gap 3	H2O 对胺功 能化 MOF 的 CO2 吸附 影响 (合作 vs 竞争)	缺失连接	高	0.88→0.92
Gap 4	金属取代筛 选仅覆盖吸 附焓单一性 质，未联合 容量/选择 性/水稳定性	未探索	中	0.70
Gap 5	超微孔 MOF 动力学与 CO2 吸附的 定量关系缺 失	未探索	中	0.65
Gap 6	水解稳定 性-配体结构 定量关系未 连接 CO2 性 能	缺失连接	中	0.65

Gap 编号	主题	类型	严重程度	置信度
Gap 7	MOF/聚合物 复合颗粒尺 寸-形貌-分离 性能仅有模 拟无实验验 证	缺失连接	中	0.60
Gap 8	数据库结构 误差对 ML 构效关系提 取可靠性的 影响未量化	未探索	低	0.55
Gap 9	湿度诱导效 应（合作 → 非合作链转 变）缺乏跨材 料定量标度	未探索	高	0.80→0.85
Gap 10	MOF 材料性 质与工艺经 济性 (PVSA/TSA 能耗成本) 跨材料关联 缺失	缺失连接	中	0.70
Gap 11	胺链长/接枝 密度与 CO2 捕获性能的 定量标度律 缺失	未探索	中	0.65→0.75
Gap 12	胺 MOF 氧 化 (O2) 降 解机理与长 期稳定性-性 能联合标度 缺失	未探索	中	0.70

2.2 Gap 1 — 双金属比例-性能曲线定量标度 (沿用 v3, 置信度 0.95)

- **描述:** 历史证据表明 Cu/Mg (s-d) 吸附单调 vs NiCo/CoMn (d-d) 倒 U; **NiCo-MOF-74 定量 5 点数据 (Chen, v3s0_c795f15f9d35):** $x=0 \rightarrow 5.03$ 、 $x=0.14 \rightarrow 6.40$ 、 $x=0.5 \rightarrow 8.30$ 、 $x=0.86 \rightarrow 3.62$ 、 $x=1.0 \rightarrow 3.99$ mmol/g (0°C, 1bar), 倒 U 峰值在 $x=0.5$ 。但”倒 U 的峰值位置/曲率如何随金属对 (d-d vs s-d)、温度、压力变化”的普适标度律缺失。
- **验证方案:** 用知识图谱表 2 的 5 点拟合二次/高斯模型检验倒 U; 扩展金属对 (Mg/Ni、Mg/Co、Cu/Co) 与温度变化检验峰值迁移。

2.3 Gap 2 — DFT 泛函对强关联体系吸附能预测分歧 (沿用 v3, 置信度 0.80)

- **证据:** Rocca 2025 ([7]); Dahale ([10]); Barroca ([11]); Cazorla ([12])
- **验证方案:** M-MOF-74 系列跨泛函对比, 识别对方法最敏感的金属体系

2.4 Gap 3 — H₂O 对胺功能化 MOF 的 CO₂ 吸附影响 (更新: 置信度 0.88→0.92)

- **描述:** v2/v3 已有 Edison 2020 ([13]) 磁滞 + Marshall 2024 ([3]) 低 RH 诱导效应 + Owens 2025 ([4]) 辫状链 + COF 旁证。本轮新增五路独立证据强化”水促进/水调控”普适性: ① TYUT-ATZ- β (10.1002/adma.202410500) : 反直觉地将 H₂O 固定为结合位点, 湿态 CO₂ 容量显著升高; ② MOF-808-AA (10.26434/chemrxiv-2021-51rbb-v2) : 11 种氨基酸功能化, Gly/dl-Lys 在湿态捕获增强 (13C/15N NMR 证实碳酸氢盐形成); ③ Water-enhanced CO₂ capture 综述 (10.3389/fchem.2025.1634637) : 系统总结水增强捕获现象; ④ 离子疏水门 (10.1021/jacs.5c02093) : 表面工程规避水竞争; ⑤ 三氮唑框架 (10.1021/jacs.9b12879) : CO₂/H₂O 位点分离 $\rightarrow$ 动力学选择性 70。传统认知”水必竞争”已被多重证据改写为”水可被利用”, 但“水增强/竞争转换的临界条件 (RH、胺类型、孔径、骨架电性) 的定量标度”仍未建立。
- **验证方案:** 提取”RH vs 胺 MOF/COF CO₂ 容量/速率”数据点回归增益/损失函数; 检验临界 RH 是否随胺链长/孔径变化。

2.5 Gap 4 — 金属取代筛选仅覆盖单一性质 (沿用 v3, 置信度 0.70)

- **证据:** Koh 2016 ([1]); Tan 2015 ([2]); Bae 2016 ([14]); Queen (v3s2_f920fdf886a1, 7 金属); Fatriyah (v3s0_80ba25b8db20, 9 金属)
- **验证方案:** 以金属电子构型 (d 电子数/电负性) 为自变量拟合吸附焓 (表 1 已支撑); 扩展至容量/选择性联合描述符

2.6 Gap 5 — 超微孔 MOF 动力学与吸附性能定量关系 (沿用 v3, 置信度 0.65)

- **证据:** Magnin 2023 ([5]); Fan 2025 ([15]); Schlaich 2024 ([16]); Gonçalves ([17]); MUF-16 SMB (10.1021/acsami.5c16139, 湿烟气连续工艺动力学)
- **验证方案:** 汇总超微孔 MOF 孔径-扩散-吸附热数据, 检验统一标度律

2.7 Gap 6 — 水解稳定性-配体结构定量关系 (沿用 v3, 置信度 0.65)

- **证据:** Yacham; Shi ([18]); Bueken 2016 ([19]); Jiao (v3s1_40b1785140fe); Shi 2020 (10.1021/jacs.9b12879, 三氮唑稳定性策略)
- **验证方案:** Zn/Zr-MOF 水解能垒 vs 配体特征拟合

2.8 Gap 7 — MOF/聚合物复合颗粒-形貌-分离性能仅有模拟 (沿用 v3, 置信度 0.60)

- **证据:** Alvares $\times 2$ ([20], [21])
- **验证方案:** 实验合成不同粒径 ZIF-8 测 CO₂/N₂ 选择性

2.9 Gap 8 — 数据库结构误差对 ML 提取构效关系的影响 (沿用 v3, 置信度 0.55)

- **证据:** Kim ([22], LitMOF); Trezza ([23])
- **验证方案:** 含错误/校正数据库分别训练比较系数稳定性

2.10 Gap 9 — 湿度诱导效应的跨材料定量标度缺失 (更新: 置信度 0.80→0.85)

- **类型:** 未探索; **严重程度:** 高
- **描述:** Marshall 2024 ([3]) 在 mmen-Mg₂(dobpdc) 上实验 + 理论确认“RH $\uparrow$ $\rightarrow$ 诱导效应消失、吸附速率 $\uparrow$ ”; Owens 2025 ([4]) 预测辫状链; COF 旁证支持普适性。本轮新增水增强捕获五路证据 (见 Gap 3) 使“水调控”从单一体系走向多体系, 但“合作链 $\rightarrow$ 非合作簇的临界 RH”“诱导效应强度随胺链长/孔径/骨架电性的标度律”仍无定量表达式。DAC 吸附剂筛选需要此标度律预判湿工况性能。
- **验证方案:** 对 diamine-appended 系列 (不同二胺链长、不同 M) 提取“RH-诱导效应-吸附速率”数据, 拟合临界 RH = f(胺链长, 孔径); 符号回归寻找标度律。

2.11 Gap 10 — 材料性质与工艺经济性跨材料关联缺失 (沿用 v3, 置信度 0.70)

- **类型:** 缺失连接; **严重程度:** 中
- **描述:** Shin 2025 ([6]) 对 CALF-20 等网状 5 系列 PVSA 优化 + 技术经济; McDannald 2024 ([24]) DAC 能量/纯度上界指标; Falcaro (v3s5) 磁感应再生 1.29 MJ/kg CO₂ (-45%)。本轮新增 MUF-16 SMB 湿烟气连续工艺 (10.1021/ac-sami.5c16139) ——水不竞争 CO₂ 的框架可省去干燥床。但吸附焓/容量/选择性 → PVSA/TSA/SMB 能耗/成本的通用代理模型未建立。
- **验证方案:** 收集多材料 PVSA/TSA 经济性数据 (容量、 ΔH 、选择性 vs 能耗、回收率), 建立代理模型; 用 McDannald 指标交叉验证。

2.12 Gap 11 — 胺链长/接枝密度与 CO₂ 捕获性能的定量标度律缺失 (更新: 置信度 0.65→0.75)

- **类型:** 未探索; **严重程度:** 中
- **描述:** v3 已有 Kochetygov (ED<DETA<TAEA 定性趋势)、Wan (ED@MOF-520)。本轮新增量化支撑: ① Forse 2018 (10.1021/jacs.8b10203) 6 金属 diamine-M2(dobpdc) 化学吸附 NMR+DFT 全景; ② Martell 2020 (10.1039/d0sc01087a) 胺变体吸附/脱附动力学; ③ Zhu 2024 (10.1021/jacs.3c13381) pip2 双胺实现 ~1.5 CO₂/diamine (突破 1.0 上限) ——表 6 已构造 5 点”胺碳数 vs CO₂/diamine 化学计量”数据。但”胺碳数/支化度/骨架电性 vs Q_{st}/容量/动力学/稳定性的连续标度函数”仍缺失——只有离散点无连续律。
- **验证方案:** 汇总胺变体 (胺碳数、胺密度) × (Q_{st}、容量、选择性、化学计量) 数据点, 拟合标度律; 符号回归寻找胺碳数-化学计量/容量关系。

2.13 Gap 12 — 胺 MOF 氧化 (O₂) 降解机理与长期稳定性-性能联合标度缺失 (本轮新增, 置信度 0.70)

- **类型:** 未探索; **严重程度:** 中
- **描述:** Xiong 2025 (10.1021/jacs.5c07551) 对 7 种 diamine-appended MOF 进行 O₂ 暴露机理研究 (e-2-Mg₂(dobpdc) 等, 不同温度), 揭示复杂顺序反应路径; Choe 2022 (10.1021/jacs.2c01488) 用环氧化物开环 + 疏水涂层解决湿循环容量衰减。但”O₂ 分压/温度/胺结构 vs 降解速率/容量衰减率的定量标度”缺失——现有研究只给机理定性结论, 无法预测吸附剂寿命 (DAC/烟气工艺经济性关键输入)。
- **验证方案:** 提取不同 diamine/温度下 O₂ 降解速率与容量保持数据点, 拟合 Arrhenius 型降解标度律; 检验疏水化修饰对降解速率的定量抑制。

2.14 优先级排序（供假设生成使用，e2e_v4 更新）

1. **Gap 1**（双金属比例-容量倒 U 定量标度，5 点实验数据可直接拟合）— 高，置信度 0.95
2. **Gap 9**（湿度诱导效应标度律，DAC 关键，实验 + 理论 + 五路水增强证据）— 高，置信度 0.85
3. **Gap 3**（水-胺协同/竞争定量化，MOF+COF+ 水固定位点证据增强）— 高，置信度 0.92
4. **Gap 11**（胺链长/化学计量-性能标度律，新量化表 6 支撑）— 中高，置信度 0.75
5. **Gap 4**（金属取代多性质筛选，量化表 1 支撑，可扩展金属集）— 中，置信度 0.70
6. Gap 10（材料-工艺经济性耦合） / Gap 12（O₂ 降解标度） / Gap 5 / Gap 6 / Gap 2 / Gap 7 / Gap 8（保留）

参考文献

- [1]（引用键 *p26*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [2]（引用键 *p15*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [3]（引用键 *p35*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [4]（引用键 *p24*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [5]（引用键 *p17*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [6]（引用键 *p23*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [7]（引用键 *p30*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [8]（引用键 *p21*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [9]（引用键 *p14*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。
- [10]（引用键 *p2*，未在 *paper_summaries* 中找到标题）。请核对 survey_report.md 正文引用。

- [11] (引用键 *p10*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [12] (引用键 *p36*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [13] (引用键 *p20*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [14] (引用键 *p6*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [15] (引用键 *p13*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [16] (引用键 *p37*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [17] (引用键 *p27*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [18] (引用键 *p11*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [19] (引用键 *p34*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [20] (引用键 *p22*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [21] (引用键 *p25*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [22] (引用键 *p31*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [23] (引用键 *p33*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.
- [24] (引用键 *p32*, 未在 *paper_summaries* 中找到标题). 请核对 survey_report.md 正文引用.